

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**

Symbol kwalifikacji: **INF.02**

Numer zadania: **09**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.02-09-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj czynności zapisane w arkuszu egzaminacyjnym.

W systemach Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

Ruter oraz przełączniki pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli ruter lub przełączniki wymagają zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

1. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:

- podłącz kabel U/UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B
- drugi koniec kabla podłącz do wtyku 8P8C według sekwencji T568B
- zamontuj panel krosowy, organizer kabli i przełącznik 2 w szafie/stelażu RACK

UWAGA: Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera poprawność wykonanego połączenia.

2. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:

- adres IP interfejsu WAN: 80.80.80.1/30, brama domyślna: 80.80.80.2
- serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8 oraz drugi serwer DNS: 8.8.4.4, jeśli jest wymagany
- adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1/26
- serwer DHCP wyłączony
- dodana trasa statyczna do podsieci 10.0.0.64/26 przez serwer pełniący rolę rutera o adresie 10.0.0.4

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

3. Skonfiguruj przełącznik 1 zgodnie z następującymi zaleceniami:

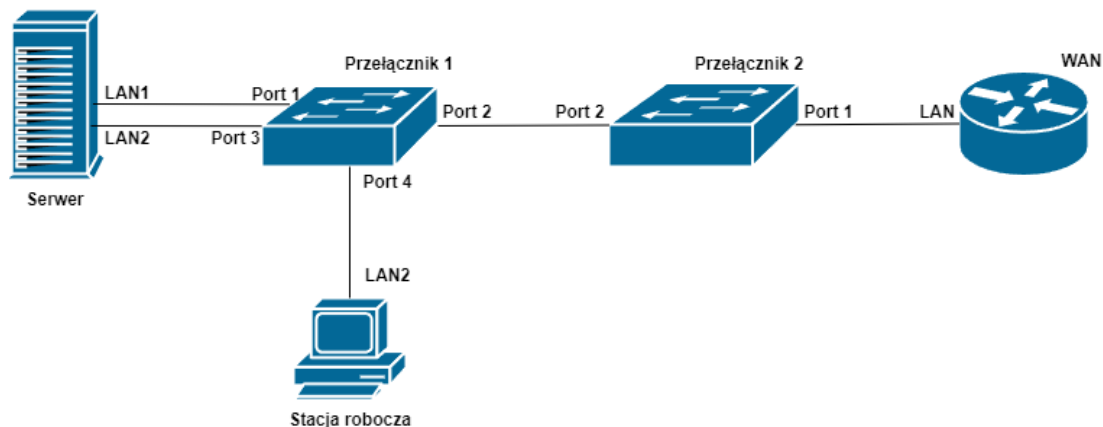
- adres IP: 10.0.0.2/26 (dla przełącznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID = 2)
- brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
- włączona obsługa VLAN 802.1Q
- utworzony VLAN 802.1Q o ID = 2
- do VLAN o ID = 2 przypisany port 1 bez tagowania (tryb dostępu) oraz port 2 z tagowaniem (tryb trunk)
- utworzony VLAN 802.1Q o ID = 3
- do VLAN o ID = 3 port 3 i 4 przypisane bez tagowania (tryb dostępu)

4. Skonfiguruj przełącznik 2 zgodnie z następującymi zaleceniami:

- adres IP: 10.0.0.3/26 (dla przełącznika L3 adres IP przypisany do VLAN o ID = 2)
- brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
- włączona obsługa VLAN 802.1Q
- utworzony VLAN 802.1Q o ID = 2
- port 1 przypisany do VLAN o ID = 2 bez tagowania (tryb access)
- port 2 przypisany do VLAN o ID = 2 z tagowaniem (tryb trunk)

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełączników.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.



Schemat połączenia urządzeń

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera w systemie Windows:
- przewodowy interfejs sieciowy przyłączony do portu 1 przełącznika nr 1:
 - nazwa połączenia: LAN1
 - adres IP: 10.0.0.4/26
 - brama domyślna: adres IP interfejsu LAN rutera
 - DNS: localhost
 - przewodowy interfejs sieciowy przyłączony do portu 3 przełącznika nr 1:
 - nazwa połączenia: LAN2
 - adres IP: 10.0.0.65/26
 - brama domyślna: brak
 - DNS: localhost
 - dodaj rolę Dostęp zdalny, usługę Routing oraz włącz Routing LAN
7. Skonfiguruj przewodowy interfejs sieciowy stacji roboczej w systemie Windows:
- nazwa połączenia: LAN2
 - adres IP: 10.0.0.66/26
 - brama domyślna i DNS: adres IP interfejsu LAN2 serwera
8. Na stacji roboczej w systemie Windows za pomocą poleceń systemowych wykonaj test komunikacji stacji roboczej z serwerem i interfejsem LAN rutera. W razie potrzeby na serwerze zmień odpowiednio ustawienia zapory sieciowej.

UWAGA: Po wykonaniu testów połączenia zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

9. Skonfiguruj serwer w systemie Windows:
- dodaj rolę Usługi domenowe Active Directory i podnieś poziom serwera do poziomu kontrolera nowej domeny o nazwie *egzamin.local* w nowym lesie, hasło trybu przywracania usług katalogowych ustaw tak samo jak hasło konta **Administrator**
 - w domenie utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie **Pracownicy**

- w jednostce **Pracownicy** utwórz użytkownika o imieniu: Jan, nazwisku: Kowalski, nazwie logowania: **jkowalski** oraz hasło docelowym: **MojeBezpieczneHaslo!**
- utwórz folder *C:\Programy* i udostępnij pod nazwą zasobu *programy*
- skopiuj do utworzonego folderu instalator *7-Zip.msi*, który znajduje się na nośniku USB opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*
- ustaw uprawnienia udostępnionego zasobu tylko dla: **Wszyscy** – Pełna kontrola
- ustaw zabezpieczenia utworzonego folderu tylko dla: **Administratorzy** – Pełna kontrola, **Wszyscy** – Odczyt i wykonywanie
- w domenie utwórz jednostkę organizacyjną o nazwie **Komputery pracowników**
- podłącz stację roboczą w systemie Windows do utworzonej domeny
- obiekt stacji roboczej przenieś do jednostki organizacyjnej **Komputery pracowników**
- utwórz zasadę grupy o nazwie: *Instalacja 7-Zip*, zadaniem tej zasady ma być obowiązkowa instalacja programu 7-Zip na komputerach
- utworzoną zasadę podłącz pod jednostkę organizacyjną *Komputery pracowników*
- na stacji roboczej odśwież zasady grupy i po zalogowaniu na konto **jkowalski** sprawdź, czy użytkownik ma dostęp do programu 7-Zip.

10. Zamontuj w stacji roboczej dodatkową pamięć RAM.

UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia poprawności montażu pamięci RAM.

11. Na stacji roboczej w systemie Windows za pomocą programu CPU-Z, znajdującego się na nośniku USB opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*, dokonaj identyfikacji parametru pamięci RAM. Ustal, czy pamięć operacyjna pracuje w trybie dwukanałowym. Wykonaj zrzut ekranu i w programie graficznym zaznacz na czerwono miejsce, które wskazuje, czy pamięć operacyjna pracuje w trybie dwukanałowym. Tak przygotowany zrzut zapisz na nośniku USB opisanym *Egzamin-x*, gdzie x to numer twojego stanowiska.

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się oraz nie wyłączaj komputerów i urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

- wykonane okablowanie sieciowe oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowane interfejsy sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- zmodernizowana stacja robocza i wykonana diagnostyka

oraz

przebieg wykonywania okablowania sieciowego i modernizacji stacji roboczej.

Uwaga: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.